

СЪВРЕМЕННИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ

Основна идея

Операционната система е основният системен софтуер, който свързва потребителя и програмите с хардуера на компютъра.

1. Видове софтуер

Софтуерът е съвкупност от програми и данни, които определят какво може да прави компютърната система. Най-общо той се разделя на системен и приложен.



Вид	Предназначение	Примери
Системен софтуер	управлява хардуера и осигурява среда за работа	операционна система, драйвери, служебни програми
Приложен софтуер	изпълнява конкретни потребителски задачи	текстообработка, презентации, графика, браузъри, игри

1.1. Системен софтуер

Системният софтуер осигурява работата на компютърната система и създава условия приложните програми да използват хардуерните ресурси.

- BIOS/UEFI - стартира при включване на компютъра и инициализира хардуера.
- Операционна система - управлява ресурсите и осигурява среда за работа.
- Драйвери - позволяват на ОС да управлява конкретни устройства.
- Служебни програми - архивиране, диагностика, защита и поддръжка.



Важно

Системният софтуер не е предназначен основно за създаване на текстове, презентации или изображения. Той поддържа работата на системата.

1.2. Приложен софтуер

Приложният софтуер помага на потребителя да изпълнява конкретни задачи.



Група	Примери
С общо предназначение	текстообработка, електронни таблици, презентации, браузъри
С развлекателно предназначение	игри, мултимедийни програми
Със специално предназначение	счетоводни, медицински, инженерни и научни системи
Професионални програми	видеообработка, CAD, 3D моделиране, професионална графика

⇒ ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛ, СОФТУЕР И ХАРДУЕР ⇐



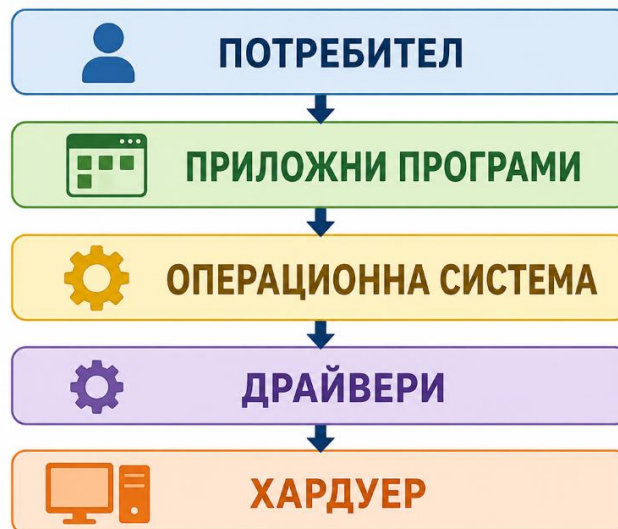
Задача 1. Разпознай вида

Определете дали MS Word, драйвер за принтер, операционна система и графичен редактор са системен или приложен софтуер.

2. Какво е операционна система?

Операционната система (ОС) е съвкупност от програми, които управляват хардуера, организират използването на ресурсите и осигуряват връзка между потребителя, приложенията и компютъра.

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА Е ПОСРЕДНИК



ОС управлява ресурсите и осигурява връзка между програмите и устройствата.

Примери за съвременни ОС

- Microsoft Windows - широко използвана при персонални компютри.
- Linux - свободна операционна система с много дистрибуции.
- macOS - операционна система за компютри Apple.
- Android и iOS - мобилни операционни системи.

2.1. Главни програмни части на операционната система

Част	Какво представлява	Основна роля
Ядро (Kernel)	Централната част на операционната система. Зарежда се в оперативната памет при стартиране.	Управлява процесора, паметта и основните системни ресурси.
Обвивка (Shell)	Видимата част, чрез която потребителят подава команди към ОС.	Осигурява потребителски интерфейс - графичен или команден.

≡ ПОДРЕДБА НА СИСТЕМАТА ≡



Подредбата на системата

Хардуерът е физическата основа. BIOS/UEFI подготвя стартирането. Ядрото управлява ресурсите. Обвивката осигурява взаимодействието с потребителя. Приложните програми използват услугите на операционната система.

3. Основни функции на операционната система

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА



Функция	Какво прави ОС
Управление на процесите	стартира, спира и разпределя процесорно време между програмите
Управление на паметта	разпределя оперативната памет между работещите програми
Файлова система	организира файлове и папки върху устройствата за съхранение
Управление на устройства	използва драйвери за работа с периферията

Потребителски интерфейс	осигурява средства за общуване човек-компютър
Сигурност	управлява акаунти, пароли и права за достъп

3.1. Управление на процесите и паметта

Процес е програма, която се изпълнява в момента. ОС решава кога и колко време процесорът ще работи за всеки процес.

Многозадачност

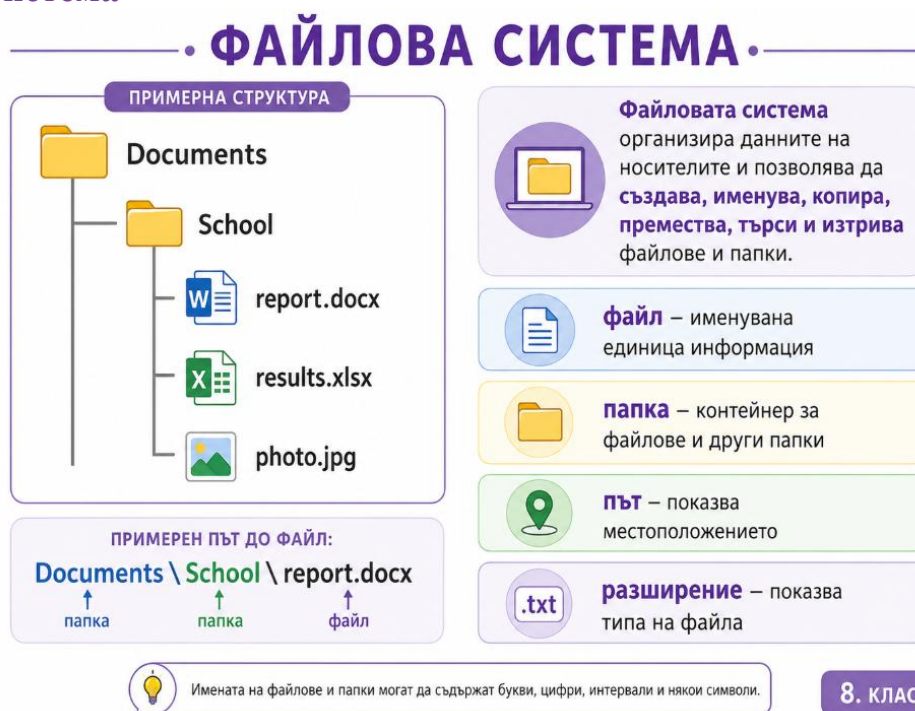
Съвременните ОС създават усещането, че много програми работят едновременно, като бързо разпределят процесорно време и памет между тях.

ОС следи и оперативната памет - коя част от RAM е използвана, коя е свободна и коя програма има право да използва дадена област.

Задача 2. Наблюдение

Отворете няколко програми и диспечера на задачите. Наблюдавайте кои процеси използват най-много процесор и памет.

3.2. Файлова система



Файловата система е начинът, по който ОС организира данните върху устройствата за съхранение. Тя позволява създаване, именуване, копиране, преместване, търсене и изтриване на файлове и папки.

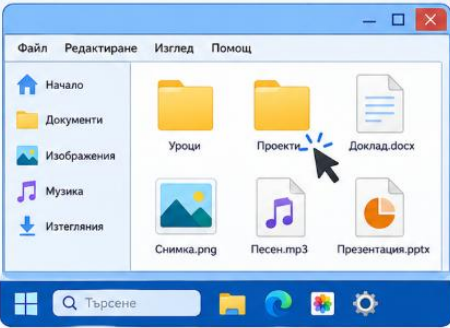
- файл - именувана единица информация;
- папка - контейнер за организиране на файлове и други папки;
- път - показва местоположението на файл или папка;
- разширение - показва типа на файла.

3.3. Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс осигурява правила и средства за общуване между човека и компютъра.

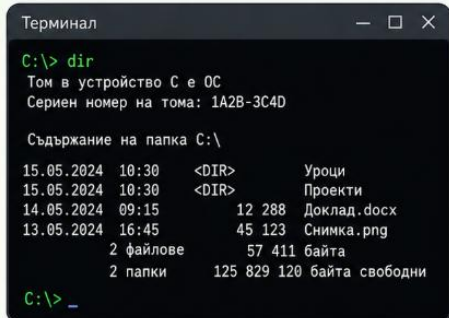
ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

ГРАФИЧЕН (GUI)



икони, прозорци, менюта;
работа с мишка и докосване

КОМАНДЕН (CLI)



въвеждане на текстови
команди

Два основни начина за общуване с операционната система.

Интерфейс	Характеристики
Графичен (GUI)	прозорци, икони, менюта, бутони; работа с мишка и докосване
Команден (CLI)	въвеждане на текстови команди в терминал

4. Драйвери

Драйверът е специална програма, която позволява на операционната система да управлява конкретно хардуерно устройство.

КАКВА Е РОЛЯТА НА ДРАЙВЕРА?



```
graph LR; OS[ОПЕРАЦИОННА СИСТЕМА] --> Driver[ДРАЙВЕР]; Driver --> Device[УСТРОЙСТВО]; Device --> Printer[ПРИНТЕР]; Device --> VideoCard[ВИДЕО КАРТА]; Device --> NetworkCard[МРЕЖОВА КАРТА]; Device --> Scanner[СКЕНЕР];
```

Драйверът позволява на ОС да управлява конкретно устройство.

Например принтерът, видеокартата, мрежовата карта или скенерът може да се нуждаят от подходящ драйвер, за да работят правилно.

Важно

Драйверът е системен софтуер, а не приложна програма.

Задача 3. Пример

Обяснете защо нов принтер може да не работи правилно, ако липсва подходящ драйвер.

5. Потребителски акаунти и администраторски права

Операционната система може да създава различни потребителски акаунти. Всеки акаунт може да има различни права.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ И АДМИНИСТРАТОРСКИ ПРАВА



Кога са нужни администраторски права?

Най-често при инсталиране или деинсталиране на някои програми, промяна на системни настройки и управление на потребители.

Задача 4. Решете казуса

Ученик иска да инсталира програма, но системата изисква администраторска парола. Обяснете защо.

6. Съвременни операционни системи

Съвременните операционни системи имат различен външен вид, но изпълняват сходни основни функции.

ОС	Типично приложение
Windows	персонални и служебни компютри
Linux	сървъри, персонални компютри, вградени системи
macOS	компютри Apple
Android	смартфони, таблети и други мобилни устройства

iOS	мобилни устройства Apple
-----	--------------------------

6.1. Как се променя интерфейстът с времето

Операционните системи се развиват не само като функции, но и като начин на взаимодействие с потребителя.

Windows във времето

Извод

Външният вид се променя, но основните функции на ОС остават: управление на процеси, памет, файлове, устройства, интерфейс и сигурност.

7. Обобщение

Понятие	Най-важното
Системен софтуер	управлява системата и хардуера
Приложен софтуер	решава конкретни потребителски задачи
Операционна система	основният системен софтуер
Потребителски интерфейс	връзка човек-компютър
Файлова система	организира файлове и папки
Драйвер	управлява конкретно устройство чрез ОС
Администраторски права	разрешават важни промени по системата

Най-важното

Операционната система е посредник между потребителя, приложените програми и хардуера. Без нея съвременният компютър не би могъл удобно да управлява процеси, памет, файлове и устройства.

8. Провери знанията си

1. Каква е разликата между системен и приложен софтуер?
2. Кои са основните функции на операционната система?
3. Какво е потребителски интерфейс?
4. Каква е ролята на файловата система?
5. Какво е драйвер?
6. Кога най-често са нужни администраторски права?
7. Посочете три съвременни операционни системи.
8. Кое НЕ е типична задача на ОС - управление на файлове или оформяне на текстов документ?